

งานของผม

13RoH — สัปดาห์ที่ 6

28 กันยายน – 3 ตุลาคม 2026

นาย ก้องกิดากร ช่วยแจ้ง
Head Programmer

สรุปงานของผมสัปดาห์นี้

จากเกมที่เข้าห้องได้ เป็นเกมที่เล่นครบหนึ่งด่าน มีล๊อบบี้ให้ฝึก และมีเครื่องมือช่วยทดสอบ

- | | | |
|---|---------------------------------------|---|
| 1 | อุปกรณ์เล่นทั้งด่าน | นาฬิกา 00:00 – 07:00 บอร์ด Task ประตุทางออก และหน้าสรุปผล |
| 2 | เสียงพูด: ลดเสียงรบกวน + มิเตอร์เสียง | ตัดเสียงพัคลม/คีย์บอร์ด และวัดว่าผู้เล่นเสียงดังแค่ไหน (ให้ฝึกใช้) |
| 3 | ฟีแบบออนไลน์กลับมาใช้ได้ | ทุระบบ Multiplayer ของฟี และรวมฟีเจอร์ใหม่ของนนพัทธ์ |
| 4 | ล๊อบบี้ 3 มิติ ร้านค้า และจุดฝึก | เดินในล๊อบบี้ ช้อปวิทย์ ฝึกมินิเกม กระดาน Ready/Start และเตะผู้เล่น |
| 5 | กฎของไอเทม + เครื่องมือทดสอบ | ของตกเมื่อตาย สำเนาสำรอง แผงโกง (F1) และโหมด Spectate |
| 6 | เครื่องมือทดสอบ | แผงโกง F1 และโหมด Spectate (Development Build) |
| 7 | แก้บั๊ก | Major Bug ไม่ค์ทำเกมกระตุก, เตะแล้วค้าง, Spectate มองไม่เห็นผู้เล่น |

คำแนะนำจากอาจารย์สัปดาห์ที่ 5

กำลังทำ

ส่งเกมให้คนอื่นลองเล่น แล้วเก็บ Feedback

“ให้ส่งเกมให้คนอื่นทดลองเล่น และเก็บ Feedback จากผู้เล่น”

สถานะตอนนี้

- ยังทดสอบเต็มรูปแบบไม่ได้ — เพื่อนที่จะมาเล่นยังไม่ว่าง
- ได้ผลเบื้องต้นจากการลองให้เล่นแล้ว (ขวามือ)
- เตรียมไว้แล้ว: ตัวเกมที่ Build แล้วให้เพื่อนเปิดเล่นได้เลย
- เตรียมไว้แล้ว: โหมด Spectate ดูผู้ทดสอบเล่นได้โดยไม่ต้องเข้าไปเป็นผู้เล่น

Feedback ที่ได้แล้ว

- ดูแค่ในล๊อบบี้ ยังเข้าใจยากกว่าต้องทำอะไร และอะไรคืออะไร
- โชนจำลองในล๊อบบี้ยังอธิบายไม่พอ
- รสชาติป๊อปคอร์นไม่มีอะไรบอกว่าอันไหนคืออันไหน
- ไม่มีภาษาไทยเลย

1. อุปกรณ์การเล่นทั้งด้าน

29 – 30 ก.ย. — เริ่มต้น ทำ Task หนึ่ง แล้วดูผล ครบในรอบเดียว



เงินและหน้าสรุปผล

- รอด: จำนวน Task ของตัวเอง $\times 10$
- ตาย: ได้ 10 เป็นค่าปลอบใจ พร้อมข้อความเสียใจด้วย
- เงินนับขึ้นจาก 0 แล้วบันทึกลงเซฟครั้งเดียว
- รายชื่อผู้เล่น: ยังเล่นอยู่ / หนีแล้ว / ตาย / ออกไป

หลังจบรอบของตัวเอง

- คนที่จบแล้วคุยกันได้ (เสียงธรรมดา ไม่ 3D)
- คนที่ยังเล่นอยู่ไม่ได้ยินคนที่จบแล้ว และกลับกัน
- ผีไม่สนใจคนที่หนีแล้ว
- แก๊บบัก: ร่างคนที่หนีแล้วตกทะเลพื้น

2. เสียงพูด: ลดเสียงรบกวน + มิเตอร์เสียง

29 ก.ย. — ไมค์ราคาถูกทำให้เสียงคีย์บอร์ดดังจนแถบไมค์ขึ้นแดง



มิเตอร์ 2 แถบ

- MIC: เสียงพูดจากไมค์จริง
- GAME: เสียงในเกม เดิน 0.3 / ริ่ง 0.6 / วิทย์ในกระเป๋
- เขียว → เหลือง → แดง พร้อมเส้นบอกระดับ "ดังเกินไป"
- ลากย้ายตำแหน่งมิเตอร์บนจอได้

หน้าตั้งค่าแบบแท็บ

- แท็บ: ทั่วไป / การแสดงผล / เสียง / ปุ่มควบคุม
- เลือกไมค์, เปิด/ปิด ลดเสียงรบกวน และ Gate
- ระดับ Gate ปรับได้ (ค่าเริ่มต้น -45 dB)
- แผงทดสอบเสียง F8 มีเฉพาะ Development Build

3. ผีแบบออนไลน์กลับมาใช้ได้ และ ผีไล่ต้อนคนที่ดีไม่ได้

1 ต.ค. — หลัง Pull ไฟล์ผีเวอร์ชันเก่า (เล่นคนเดียว) เข้ามาทับ

อาการที่เจอ (ทดสอบ 30 ก.ย.)

- Client เห็นผี 2 ตัว และตัวหนึ่งไม่หายไป ขวางทาง
- ไฟดับแค่ฝั่ง Host
- ผีไม่ทำดาเมจ และไล่แค่ Host

วิธีแก้

- ทุกระบบ Multiplayer ของผีจาก Week 4
- ผีคิดบน Server เท่านั้น
- ภาพต่งแช่แสดงเฉพาะคนที่โดน
- สถานะไฟเหมือนกันทุกเครื่อง

รวมของใหม่ของนนพัทธ์

- ในที่มีด เข้าใกล้ 3 ม. = ผีรู้ตัว
- ในที่มีด เสียงดังเกินไป = ผีรู้ตัว (ทุกคน ไม่ใช่แค่คนเดียว)

ปัญหาเพิ่มเติมของผีที่ไม่เกี่ยวกับระบบออนไลน์

- ผีไล่คนที่หนีไปแล้ว
- ผีไล่คนที่ลัมอยู่

วิธีแก้

- เช็ค "ยังอยู่ในรอบ" → ไม่ไล่คนที่หนีแล้ว
- เช็ค "ล่าได้" (อยู่ในรอบ + ไม่ลัม) → ไม่ไล่ ไม่ตบคนที่ลัม
- เป้าหมายลัมกลางทาง → ผีเลิกไล่ กลับไปลาดตระเวน

ผลลัพธ์หลังจากแก้แล้ว

- ผีไม่ไล่คนที่หนีไปแล้ว และคนที่ลัมอยู่
- ผีไม่เสียรอบไปกับคนที่ทำดาเมจไม่ได้

บทเรียน: ก่อนแก้ระบบไหน ต้องดูประวัติ Git ก่อนเสมอ — ไฟล์เก่าที่ Pull เข้ามาทับ ทำให้ระบบที่เคยทำเสร็จแล้วพังได้

4. ล็อบบี้ 3 มิติ ร้านค้า และจุดฝึก

1 – 3 ต.ค. — ผู้เล่นมีตัวละครเดินในล็อบบี้ ก่อนเริ่มเกม

ร้านค้า

- กด E ที่เคาน์เตอร์ เปิดหน้าซื้อของ
- วิทยุราคา 100 — ไม่ได้ฟรีแล้ว
- ซื้อแล้วได้ของในมือทันที
- หักเงินจากเซฟของตัวเอง

จุดฝึกมินิเกม

- ป๊อปคอร์น + เครื่องดื่ม และขายตัว ของจริงจากด่าน
- ฝึกแล้วไม่ได้เงิน และไม่โดนดาเมจ
- ป้ายบอกวิธีเล่นแต่ละโซน
- ป้ายวิธีรับมือผี ผีมาใกล้ กด L ปิดไฟ

กระดานล็อบบี้

- ลูกทีมกด E = Ready
- Host กด E = Start
- Host กด E ค้าง 1.5 วิ ที่ชื่อ = เตะ
- ใช้ปุ่ม M เปิดหน้า Lobby ที่เป็น Flat 2D เพื่อจัดการทุกอย่างได้แบบเดียวกับกระดานล็อบบี้จากตรงไหนก็ได้

อื่น ๆ

- ตั้งชื่อห้องได้ และค้นหาห้องด้วยชื่อใน Room Browser
- คนที่ถูกเตะกลับเข้าห้องได้ · ปุ่ม Kick ในเมนู M ด้วย (กดยืนยัน 2 ครั้ง)

5. กฎของไอเทมและเซฟ

2 – 3 ต.ค. — ของมีค่า ต้องเสียได้ และส่งต่อให้เพื่อนได้

1

ซื้อในล็อบบี้

ไอเทมถาวร 1 ชิ้นต่อชนิดในเซฟ

2

พาเข้าด่าน

เริ่มด่านด้วยของไม่ซ้ำ (สูงสุด 1 ชิ้น/ชนิด)

3

ตาย

ของทุกชิ้นตกที่พื้น เพื่อนเก็บได้ — เรา เสียของ

4

รอด

ของที่ถือออกมา = ของเรา (เก็บของเพื่อนได้)

สำเนาสำรอง (Spare)

- ถือของซ้ำได้ ชั้นที่ 2 เป็น SPARE ใช้ไม่ได้
- มีไว้กด Q ทิ้งให้เพื่อนอย่างเดียว
- กลับล็อบบี้แล้ว Spare ยังอยู่ ส่งคืนเพื่อนได้
- เริ่มด่านใหม่ = เหลือ 1 ชิ้นต่อชนิด

ปิดช่องโหว่ (3 ต.ค.)

- กด Leave / Alt-F4 กลางด่าน = เหมือนตาย เสียของที่พามา
- ของของคนที่ยกตกที่พื้นให้เพื่อนเก็บ
- Host ออก / เน็ตหลุด / เกมค้าง = ไม่เสียของ
- ชื่อของที่ถืออยู่แล้วไม่ได้

6. เครื่องมือสำหรับทดสอบ

2 – 3 ต.ค. — มีเฉพาะใน Development Build ไม่มีในตัวเกมจริง

แผงโกง (กด F1)

- เงิน +100 / +1000, รีเซตเซฟ, ให้วิทย์
- อมตะ, เต็มเลือด, ล้ม, ตาย
- บินทะลุกำแพง (Noclip)
- เวลา +1 ชม., ทำบอร์ดครบ, เปิดประตูทันที
- เปิด/ปิดไฟ, หยุดผี, วาร์ปไปหาผี, เห็นตำแหน่งผี
- คำสั่งที่กระทบทุกคน ส่งให้ Server ตัดสิน
- ใช้คำสั่งฝั่ง Server ได้เมื่อ Host เป็น Development Build

โหมด Spectate

- ปุ่ม Spectate ใน Room Browser เข้าดูห้องได้แม้ห้องเต็มหรือกำลังเล่น
- ไม่มีตัวละคร ไม่มีใครเห็น ผีไม่สนใจ
- บินอิสระ หรือกด E / Q ตามผู้เล่น
- กล้องตามผู้เล่นเองหลังเปลี่ยนฉาก
- กดเมาส์ซ้ายค้างพูด: ผู้เล่นใกล้ ๆ ได้ยินแบบ 3D
- ห้อง 6 คนรับ Spectate เพิ่มได้ 3 คน

บั๊กใหญ่ของสัปดาห์: ไมค์ทำเกมกระตุก

เป็น Major Bug — เจอตอนตรวจโค้ดทั้งโปรเจค 2 ต.ค. แก้แล้ว

ผู้เล่นเจออะไร

- ไม่มีไมค์ / ไมค์ถูก Windows บล็อก / แอปอื่นใช้ไมค์อยู่ → เกมกระตุกทั้งด้าน
- มีไมค์ปกติก็ยังสะดุดเป็นพัก ๆ

สาเหตุ

- เปิดไมค์ไม่ติด → ลองใหม่ทุกเฟรม (60+ ครั้ง/วินาที) และถาม Windows ทุกครั้ง
- อ่านไมค์ที่ไรสร้าง Array ใหม่ ~190 KB/วินาที → Garbage Collector หยุดเกม

วิธีแก้

- ลองเปิดไมค์ใหม่ทุก 3 วินาที
- อ่านไมค์ทีละ 256 ค่า ใช้ Buffer เดิมซ้ำ
- ผล: ขยะหน่วยความจำ 0 byte ต่อเฟรม

60+ → 0.33

ครั้งที่ลองเปิดไมค์ / วินาที

~190 KB → 0

ขยะหน่วยความจำ / วินาที

ปัญหาอื่นที่เจอและวิธีแก้

หาสาเหตุให้เจोक่อน แล้วค่อยแก้

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้
ถูกเตะแล้วตัวละครค้าง เข้าใหม่มีผู้เล่นซ้ำ	EOS ตัดการเชื่อมต่อแต่ไม่แจ้ง Mirror	แก้ EOS Transport ให้แจ้ง Mirror ทุกครั้ง
Spectate มองไม่เห็นผู้เล่น แต่ได้ยินเสียง	Mirror ส่งของในฉากให้เฉพาะคนที่มีตัวละคร	ส่งของทั้งหมดให้ Spectate ตอนโหลดฉากเสร็จ
ร่างคนที่หนีแล้วตกทะลุพื้น	ปิด Collider ของร่างที่ยังมีแรงโน้มถ่วง	หยุดร่างไว้กับที่แทน
ผีตบคนที่ล้ม ไม่มีดาเมจ เสียรอบผีฟรี	ผีเช็คแค่คนตาย ไม่เช็คคนล้ม	ผีไม่ไล่ / ไม่ตบคนที่ล้ม
Host กด Start ตอนเพื่อนยังโหลดไม่เสร็จ เพื่อนหลุด	เช็คแค่คนที่มีที่นั่งแล้ว	รอทุกคนโหลดเสร็จก่อนถึงเริ่มได้

Commit ของผมสัปดาห์นี้

28 กันยายน – 4 ตุลาคม 2026

29 ก.ย. เสียง: มิเตอร์เสียง, ลดเสียงรบกวน + Gate, ตั้งค่าแบบแท็บ, F8

29 ก.ย. ปรับเสียงรบกวน: Gate -45 dB, แลน MIC +8 dB

29 ก.ย. Prototype gameplay loop and match flow

30 ก.ย. หลังจบด้าน: รายชื่อผู้เล่น, เสียงตอนจบ, แกัดกทะเลพื้น, บอร์ดตัว 6 บรรทัด

30 ก.ย. Tune Cinema gameplay objectives and pacing

30 ก.ย. Enable SSAO and clean URP settings

30 ก.ย. ปรับบาลานซ์ Task (2 commit)

1 ต.ค. Ghost: ภู Multiplayer ของ Week 4 + รวมฟีเจอร์ของนพพัทธ์ + แก้บัคผี

1 ต.ค. ล็อบบี้ 3 มิติ, ร้านค้า, จุดฝึก, ชื่อห้อง

1 ต.ค. Lobby: สร้างจุดฝึกป๊อปปอร์นใหม่

1 ต.ค. แก้แมทริทยู (สีม่วงใน Build)

2 ต.ค. เตะผู้เล่น, ของตกเมื่อตาย, แก้หลุดตอนถูกเตะ (EOS)

2 ต.ค. ปรับความยากสำหรับเทส

2 ต.ค. แผงโคง F1, สำเนาสำรอง, แก้ร้านค้า/หยิบของ/เตะ

2 ต.ค. Spectator + แก้บั๊ก (ออกกลางด้าน, ล้ม, ผี, ไมค์, ล็อบบี้)

2 ต.ค. ใส่ Shop กลับ (หายตอนแก้บั๊กซื้อของ)

3 ต.ค. ป้ายบอกวิธีกันผีไล่ (กด L)

3 ต.ค. แก้ Spectate ไม่เห็นผู้เล่นที่เข้าก่อน

3 ต.ค. แก้บั๊กโหมด Spectate

รวม 21 commit (ไม่นับ merge 2 ครั้ง) · ปรับบาลานซ์ Task นับเป็น 2 · มี 1 commit ชื่อ “.”

สรุปงานทั้งหมดที่ผมทำสัปดาห์นี้

28 กันยายน – 4 ตุลาคม 2026

- 1** **อุปกรณ์เล่นทั้งด้าน** 00:00 – 07:00, บอร์ด Task 2 โชน, ประตูทางออก, หน้าสรุปผลและเงิน
- 2** **ลดเสียงรบกวน + มิเตอร์เสียง** Noise Gate ตัดเสียงคีย์บอร์ด, มิเตอร์ MIC/GAME ให้ผู้ใช้, ตั้งค่าแบบแท็บ
- 3** **ผีแบบออนไลน์** ภู Multiplayer ของผี + รวมพีเจอร์ของนนพัทธ์, ผีไม่ไล่คนที่ล้ม
- 4** **ล๊อบบี้ 3 มิติ** ร้านค้า, จุดฝึก, ป้ายวิธีเล่น, กระดาน Ready/Start, เตะผู้เล่น
- 5** **กฎของไอเทมและเซฟ** ของตกเมื่อตาย, Spare ส่งให้เพื่อน, ออกกลางด้าน = เสียของ
- 6** **เครื่องมือทดสอบ** แผงโกง F1 และโหมด Spectate (Development Build)
- 7** **แก้บั๊ก** Major Bug ไม่ค์ทำเกมกระตุก, เตะแล้วค้าง, Spectate มองไม่เห็นผู้เล่น

รวม 21 commit · 15 สคริปต์ใหม่ · ~210 KB · 7 ระบบใหม่ / ระบบที่ปรับใหญ่